

[illegible]

COMPETENZE

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;
- Sviluppare applicazioni informatiche
- Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
- Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche.

ABILITÀ

- Utilizzare correttamente la sintassi del linguaggio Java
- Gestire le eccezioni
- Progettare una classe usando i diagrammi UML.
- Definire una classe in Java impostando correttamente la visibilità di attributi e metodi.
- Applicare i principi della programmazione a oggetti usando Java
- Gestire vettori di oggetti in Java.
- Implementare strutture dinamiche in Java
- Risolvere problemi basati sull'uso di liste di dati
- Distinguere i diversi tipi di file
- Gestire file di testo e file strutturati
- Realizzare pagine web statiche usando HTML, form e fogli di stile (CSS)
- Acquisire elementi di base di programmazione lato client per la gestione locale di eventi in pagine web

CONOSCENZE

- Struttura generale di un programma in linguaggio Java
- Caratteristiche principali dei dati, delle istruzioni e degli operatori
- Array in Java
- Gestione Input/output in Java e costrutti per la gestione delle eccezioni
- Concetti di base della programmazione ad oggetti (OOP)
- Classi e oggetti
- Information hiding
- Ereditarietà
- Polimorfismo
- Array di oggetti
- Gestione statica e dinamica della memoria
- Strutture dati dinamiche: array dinamici, pila, coda lista concatenata, albero
- File strutturati e file di testo
- Concetto di evento e elementi di un'interfaccia grafica
- I tag fondamentali di HTML e i form per l'interazione con l'utente
- Fogli di stile CSS
- Linguaggi per il web lato client: caratteristiche fondamentali
- Gestione di eventi associati ai pulsanti e loro in JavaScript mediante onclick

Concetto di evento e gestione degli elementi di un'interfaccia grafica
Eventi associati ai pulsanti e loro gestione in JavaScript mediante onclick

Realizzare funzioni JavaScript e includere librerie
Applicazioni web in JavaScript con gestione form e validazione dell'input

OBIETTIVI MINIMI

- Principali strutture dati e loro implementazione.
- Programmazione orientata agli oggetti.
- Conoscere le principali tecniche di organizzazione degli archivi.
- Elementi di programmazione lato client.

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI ESPOSTI PER MODULI - UNITÀ DIDATTICHE - PERIODI DI ATTUAZIONE

La programmazione fa riferimento al testo:

Lorenzi,Rizzi *Informatica per Ist.Tec.Tecnol. indirizzo Informatica e Telecom. -vol B,* ATLAS

Modulo 1: Consolidamento tecniche di programmazione e linguaggio Java	
Contenuti	Periodo
Ripasso algoritmi fondamentali Il linguaggio Java	
VERIFICHE ORALI durante le ore di lezione in classe VERIFICA SCRITTA (a discrezione dell'insegnante)	Inizio ottobre

Modulo 2: Classi e oggetti		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	Periodo
• Modulo 1	Principi della OOP e applicazioni in Java VERIFICHE ORALI e PRATICHE durante le ore di lezione VERIFICA SCRITTA su Modulo 1	Ottobre - Novembre

Modulo 3 : Strutture di dati dinamiche		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	Periodo
• Modulo 2	Array dinamici Pila,coda e loro implementazione con classe Vector Lista concatenata Albero VERIFICHE ORALI e PRATICHE durante le ore di lezione VERIFICA SCRITTA su Modulo 2	Novembre Dicembre - Gennaio

SECONDO QUADRIMESTRE

MODULO R1 –MODULO DI REVISIONE		
Prerequisiti	Contenuti:	Periodo
• Moduli precedenti	Ripasso e Consolidamento VERIFICHE ORALI e PRATICHE durante le ore di lezione VERIFICA SCRITTA su Modulo 3	Gennaio- Febbraio

Modulo 4: File		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	Periodo
• Moduli precedenti	I flussi di I/O File strutturati File di testo VERIFICHE ORALI durante le lezioni in classe	Febbraio- Marzo

Modulo 5: Pagine web, fogli di stile e programmazione web lato client		
Prerequisiti	Contenuti: UDA	Periodo
	Pagine web e fogli di stile Linguaggi per il web: caratteristiche e classificazioni Il Linguaggio Javascript: strutture di controllo e gestione degli eventi VERIFICHE ORALI durante le lezioni in classe VERIFICA SCRITTA su Modulo 4 e 5	Marzo Aprile – Maggio

METODOLOGIE

- Lezione frontale e/o dialogata
- Problem solving
- Laboratorio di programmazione
- Correzione collettiva dei compiti
- Conversazioni e discussioni
- Lavori di gruppo
- Interventi di recupero individualizzati

MATERIALI DIDATTICI

Libro di testo

Presentazioni multimediali e appunti in formato digitale

Software di sviluppo BlueJ, browser, editor, suite Microsoft Office, disponibili nei laboratori di Informatica.

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA

Per ciascun quadrimestre:

n.3 verifiche scritte

n.2 verifiche pratiche

n.2/3 verifiche orali